

Variables aléatoires

Proposition. Soit $(X_i)_{1 \leq i \leq r}$ une famille de variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes sur l'espace probabilisé fini $(\Omega, \mathbf{P})$ telle que $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $X_i \hookrightarrow \mathcal{B}(n_i, p)$ avec $p \in [0, 1]$ et $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{N}^*$.

Alors :

$$X = \sum_{i=1}^r X_i \hookrightarrow \mathcal{B}(\sum_{i=1}^r n_i, p)$$

DÉMONSTRATION. Par récurrence sur $r \in \mathbb{N}^*$. Pour $r = 1$, il n'y a rien à démontrer. Ensuite, il suffit d'établir le résultat pour $r = 2$ car le passage du rang r à $r + 1$ se ramène au rang 2 en posant $X'_2 = X_2 + \dots + X_{r+1}$. Soit donc $Z = X_1 + X_2$. On a $Z(\Omega) = \llbracket 0, n_1 + n_2 \rrbracket$ et pour tout $k \in \llbracket 0, n_1 + n_2 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(Z = k) &= \sum_{i=0}^k \mathbf{P}(\{X_1 = i\} \cap \{X_2 = k - i\}) \\ &= \sum_{i=0}^k \mathbf{P}(X_1 = i) \mathbf{P}(X_2 = k - i) \quad (\text{par indépendance}) \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{n_1}{i} p^i (1-p)^{n_1-i} \binom{n_2}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{n_2-k+i} \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{k-i} p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} \\ &= p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} \sum_{i=0}^k \binom{n_1}{i} \binom{n_2}{k-i} \\ &= p^k (1-p)^{n_1+n_2-k} \binom{n_1+n_2}{k} \quad (\text{d'après la formule de Vandermonde}) \end{aligned}$$

Ceci montre que $Z = X_1 + X_2 \hookrightarrow \mathcal{B}(n_1 + n_2, p)$. □

Proposition. Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles sur l'espace probabilisé (Ω, P) alors :

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)} \sqrt{V(Y)} = \sigma(X) \sigma(Y)$$

Si $\sigma(X) \neq 0$ alors l'égalité est obtenue si et seulement si il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\mathbf{P}(Y = aX + b) = 1$.

DÉMONSTRATION.

- Si $V(X) = 0$ alors $\mathbf{P}(X = E(X)) = 1$ et comme $\{X = E(X)\} \subseteq \{XY = E(X)Y\}$:

$$E(XY) = E(E(X)Y) = E(X)E(Y)$$

et donc $\text{Cov}(X, Y) = 0$ d'où $|\text{Cov}(X, Y)| = \sigma(X)\sigma(Y)$.

- Supposons que $V(X) > 0$. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $\lambda \longmapsto V(\lambda X + Y)$. En développant $f(\lambda)$:

$$f(\lambda) = \lambda^2 V(X) + 2\lambda \text{Cov}(X, Y) + V(Y)$$

On sait par ailleurs que la variance d'une variable aléatoire est positive d'où :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda) \geq 0.$$

Ceci montre que $\Delta := 4 (\text{Cov}(X, Y)^2 - V(X)V(Y)) \leq 0$, c'est-à-dire :

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)} = \sigma(X)\sigma(Y).$$

Ensuite :

$$|\text{Cov}(X, Y)| = \sigma(X)\sigma(Y) \iff \Delta = 0 \iff \exists \lambda_0 \in \mathbb{R}, f(\lambda_0) = V(\lambda_0 X + Y) = 0$$

La condition $V(\lambda_0 X + Y) = 0$ est équivalente à $\lambda_0 X + Y$ constante presque sûrement, d'où :

$$|\text{Cov}(X, Y)| = \sigma(X)\sigma(Y) \iff \exists b \in \mathbb{R}, \mathbf{P}(\lambda_0 X + Y = b) = 1$$

□